EXTRAITS TECHNIQUES / ELE-09

# Protection du circuit par fusible

Reconnaître la fonction d'une protection dans le faisceau d'alimentation.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Fusible (électricité) · 2025-08-25
Révision 228406038 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

## Présentation

Le coupe-circuit à fusible (souvent simplifié en fusible) est, en électricité et en électronique, un organe de sécurité dont le rôle est d'ouvrir un circuit électrique lorsque le courant électrique dans celui-ci atteint, ou dépasse, une valeur d'intensité donnée pendant un certain temps.

Son nom vient du fait qu'il y a fusion d'un matériau conducteur sous l'effet de son élévation de température provoquée par la surintensité.

## Fonctionnement

• Le courant demandé par la charge traverse entièrement le fusible. Lorsque ce courant dépasse le calibre, à savoir une valeur spécifique pendant un temps précis, la partie conductrice du fusible fond et ouvre le circuit. Certains modèles sont munis d'un témoin mécanique indiquant que le fusible a fondu.

• Le temps nécessaire à la fusion du fusible est fonction de la valeur du sur-courant. Une faible surintensité peut être supportée indéfiniment. L'ordre de grandeur de la précision d'un fusible est de (- 0 % + 100 %) de sa valeur nominale : il supporte toujours son courant nominal (- 0 %), mais certains exemplaires du même modèle pourront supporter le double (+ 100 %). Cela confine son usage à la protection contre les pannes franches.

• Un fusible est caractérisé par son courant nominal, son $I^2t$ (produit du carré du courant par le temps : grandeur proportionnelle à l'énergie absorbée par le fusible), par son pouvoir de coupure qui doit être supérieur au courant de court-circuit que peut fournir la source d'alimentation, par la tension maximale de coupure (présente à ses bornes une fois ouvert), et éventuellement, par sa résistance ohmique.

Un fusible est sensible à la chaleur : il s'ouvrira pour un courant plus faible si sa température d'utilisation est élevée. D'autre part, la durée de vie d'un fusible peut être affectée par des courants de charge variables et cycliques, de période comprise entre quelques secondes et plusieurs heures. Les dilatations et contractions entraînées par les échauffements et refroidissements successifs dus aux variations de courant provoquent un vieillissement prématuré du métal, pouvant aboutir à un fonctionnement indésirable du fusible.

Cet effet est recherché dans les fusibles thermiques, où la rupture de l'élément fusible est provoquée non par l'augmentation du courant qui traverse le fusible, mais par l'échauffement du corps du fusible placé sur une pièce dont on craint un échauffement excessif.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d'origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.